

콩과 두류, 고혈압 예방의 정량적 처방

BMJ Nutrition, Prevention & Health 2026.05 — 식이 콩(soy)·두류(legumes) 섭취
최적량 정량화. DASH·지중해식 권고 보강 + 약물 시작 전 1차 식이 개입.

한 문단·세 숫자로 요약

콩·두류 섭취가 많을수록 고혈압 발생 위험 감소 — 최적 섭취량 정량화로 구체적 처방 가능



최적 두류 섭취량
(렌틸·병아리콩·강낭콩 등)



최적 콩(대두) 섭취량
(메주콩·두부·두유)



최적 섭취군 발생 위험
(저섭취 대비 메타분석)

핵심 메시지 — 식이 콩·두류 섭취량과 고혈압 발생 위험은 dose-response 음의 관계. 정량 처방 가능: **두류 한 컵(170g)/일 + 콩 60-80g/일**. DASH·지중해식 권고에 보강 근거. 비용·접근성·부작용 거의 없는 1차 진료 식이 개입 — 약물 시작 전 강력 권고 가능.

한 끼 섭취 시각화 — 4가지 콩·두류

대두·렌틸·병아리콩·두부 — 환자에게 보여줄 정확한 한 끼 분량



대두
80 g (콩 1줌)

렌틸
170 g (한 컵)

병아리콩
170 g (한 컵)

두부
1/3모 (80 g)

한국 환자 실무 처방

매끼 잡곡밥에 콩 추가 — 쌀의 20-30% 대신 검정콩·팥·완두콩

두부 1/3모/일 — 찌개·구이·샐러드 어떤 형태든

두유 200 mL/일 — 무가당·무첨가 우선 (당류 <5g/100mL)

주 3회 이상 콩요리 — 콩나물국·청국장·나트·후무스

샐러드·수프에 렌틸/병아리콩 — 한 끼 한 컵 분량

한국 전통식 활용 — 이미 한국 식단은 콩·두부 친화적. "평소보다 한 끼 더" 추가하기만 해도 권고량 도달 가능.

메타분석 — Dose-response 모델로 최적량 도출

다수 cohort 통합 + 식이 빈도 설문 + 고혈압 발생률 추적. 정량 권고 가능 수준 분석.

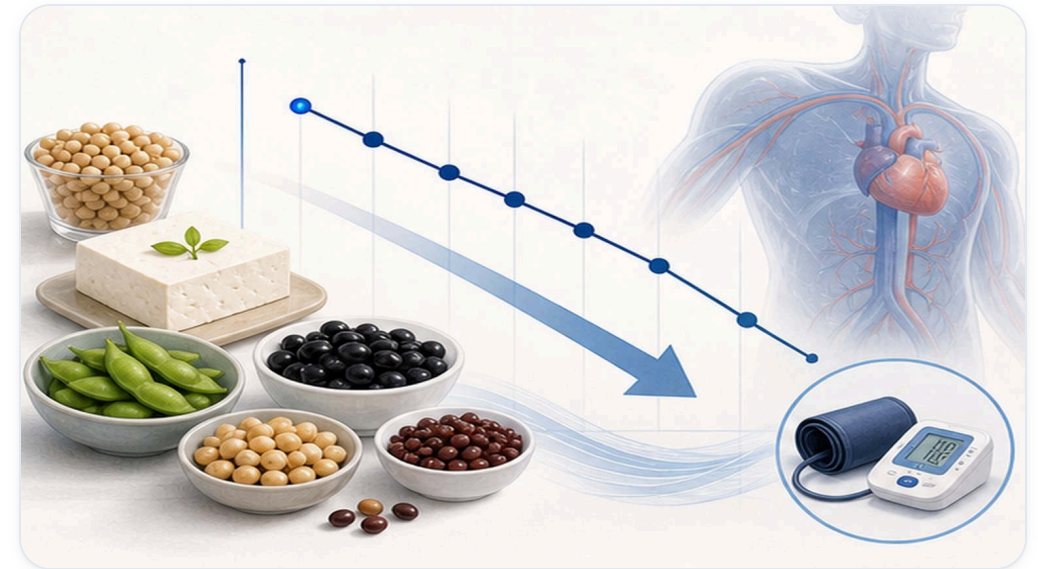
- **설계** Systematic review + dose-response meta-analysis (PRISMA 가이드라인)
- **대상 코호트** 다수 prospective cohort (미국·유럽·아시아 일부)
- **참가자** 정상 또는 전고혈압 성인 — 고혈압 미진단 환자 baseline
- **노출** 식이 콩(soy) 섭취 + 두류(legumes) 섭취 — Food Frequency Questionnaire
- **1차 endpoint** 고혈압 발생 (SBP $\geq$ 140 or DBP $\geq$ 90 또는 약물 시작)
- **2차 endpoint** SBP·DBP 절대값 변화 + 심혈관 사건
- **Dose-response 모델** Restricted cubic spline · 비선형 관계 검출 + 최적 섭취량 추정
- **보정** 나이·BMI·DASH score·총칼로리·신체활동·흡연·음주

섭취량-효과 관계 — 4구간 정량화

두류 0-170g/일 범위에서 dose-response 음의 관계. 170g/일 이상 추가 이득은 미미.

두류 섭취량/일	HTN 위험 (HR)	SBP 변화	권고
<40 g (저섭취)	1.00 (기준)	기준선	한국인 평균 — 추가 섭취 권고 강하게
40-100 g (중간)	0.92	-1~2 mmHg	완만한 이득. 일주일 3-4회 콩요리 수준
100-170 g (최적)	0.80~0.85	-2~4 mmHg	매일 한 컵. 가장 큰 이득. 처방 목표

임상적 함의 — 한국인 평균 두류 섭취 약 30-50 g/일 → 권고량 170 g/일까지 3-5배 증량 가능. 단기 SBP -2~4 mmHg 효과는 약물 1제 강하 효과의 1/3-1/2 수준.



기전 — 무엇이 혈압을 낮추는가

단일 성분이 아닌 다중 영양소 패키지 효과 — 칼륨·마그네슘·이소플라본·식이섬유·식물성 단백질

5가지 핵심 기전

고칼륨 — Na 배설 ↑ · RAAS 억제. 콩 100g당 K 500-700mg

마그네슘 — 혈관 평활근 이완 + 혈관 내피 NO 신호. 콩 100g당 Mg 60-80mg

이소플라본 (대두) — Estrogen receptor agonist · 혈관 내피 기능 개선 · NO 생성 ↑

식이섬유 — 장내 미생물·SCFA 생성 · 인슐린 저항성 개선 · 체중 감소 매개

식물성 단백질 — 동물성 단백 대체 시 LDL ↓, 포화지방 ↓, 혈관 보호

핵심 — 단일 영양소 보충제 대비 식품 자체가 더 효과적. "콩 영양제"가 아닌 콩 음식 섭취가 답.

칼륨 (Potassium)

500-700 mg/100g

Na 배설 + 혈관 이완. SSaSS RCT (NEJM 2021): 칼륨대체염 사망 감소.

마그네슘

60-80 mg/100g

평활근 이완 · 내피 NO. 한국인 평균 섭취 부족 — 콩으로 보충.

식이섬유

7-9 g/100g

장내 미생물·SCFA → 인슐린 저항성·체중·혈관 보호 다중 효과.

식이 개입 효과가 큰 4가지 환자군

전고혈압 약물 시작 전, 비만·당뇨 동반, 노인, 약 부작용 호소 — 모두 식이 1순위

CANDIDATE · 01 · 최적

전고혈압 (SBP 120–129)

약물 시작 전 단계. 식이 + 운동 3~6개월 후 재평가가 가이드라인. 콩·두류로 진행 차단·역전 가능. 환자 동기 부여 핵심.

CANDIDATE · 02 · 시너지

비만·대사증후군

콩·두류 섭취 → 체중 감소 + 인슐린 저항성 개선. 식물성 단백질로 동물성 대체 시 LDL·요산도 동시 감소.

CANDIDATE · 03 · 식이섭유

노인 식이섭유 부족

한국 노인 평균 식이섭유 권고량의 60% 미달. 콩·두류로 변비·장 건강·혈압 동시 개선. 부담 없는 1차 개입.

CANDIDATE · 04 · 보강

약물 + 식이 병행

이미 약 복용 중인 고혈압 환자에서도 식이 추가로 SBP -2~4 mmHg 추가. 약 용량 감량·약물 갯수 줄이기 가능.



안전성 — 거의 모든 환자에서 안전

신부전 G4-5, 콩 알레르기, 갑상선약 복용자만 주의. 일반인은 상한 없음.

주의군	위험 정도	대응	실무 가이드
일반 성인	안전	상한 없음	170 g/일까지 권고. 그 이상도 부작용 보고 없음.
CKD G4-5 (eGFR <30)	주의	제한	칼륨·인 제한 필요. 신장내과 상의. 두부·두유는 적정량 가능
갑상선약 복용	흡수 영향	시간차	콩 이소플라본이 갑상선호르몬 흡수 감소. 약 복용 후 4시간 간격 두기
콩 알레르기	개별	회피	대두 알레르기 환자는 콩 제외. 렌틸·병아리콩으로 대체 가능
가스·복부 팽만 (적응)	초기 혼합	점진 증량	갑작스런 대량 섭취 시 가스·설사. 2주에 걸쳐 점진적 증량 권고

환자 상담 우선 대상 + 한국 맥락

전고혈압·1단계 고혈압·대사증후군 — 모두 식이 1차 권고 대상. KSH 가이드라인 활용.

식이 권고 1순위

전고혈압 (SBP 120–129) — 약물 시작 전
3–6개월 식이 + 운동

1단계 고혈압 + 저위험 — KSH 6–12개월
식이 우선 (vs AHA 3–6개월)

대사증후군 — 복부비만·이상지질혈증·당뇨
위험군 동시 개선

비만 (BMI ≥ 25) — 식물성 단백 대체로 체중·
혈압 동시 감량

심혈관 위험군 — ASCVD 1차 예방 식이
패키지 (DASH·지중해식·콩)

한국 맥락 — 한국 식단은 이미 콩·두부
친화적. 섭취량 증량만 안내하면 됨.

상담 시 핵심 메시지

"하루 한 끼 콩요리 한 그릇" — 구체적 행동
처방

"잡곡밥에 검정콩·팥 섞기" — 가장 쉬운 첫
단계

"두유 200 mL/일" — 무가당 우선, 우유
대체 옵션

"두부 1/3모 매일" — 찌개·구이·샐러드 어떤
형태든

"2주 적응 기간" — 점진적 증량으로 가스·
복부 팽만 회피

주의 — 가공식품(두유·식물성 단백
가공품)의 첨가당·나트륨 확인. 무가당·
무첨가 우선.



단계적 실천 4주 프로그램

갑작스런 대량 섭취 X — 2주 적응 + 2주 증량으로 부담 없이 권고량 도달



한계와 주의사항 8가지

관찰연구 한계 + 한국인 데이터 + 단독 개입 한계

⚠ **관찰연구** — RCT 인과성 추론 한계. 콩 섭취자가 전반적으로 건강한 생활습관 가능성 (residual confounding)

⚠ **한국인 데이터 부족** — 메타분석 코호트 대부분 서양인. 한국 전통식 콩 친화도 고려 시 이득 폭 미상

⚠ **장기 효과 자료 제한** — 5년+ 추적 cohort 적음. 평생 유지 가능성·실천율 미상

⚠ **경제·접근성 격차** — 신선 두류 비용·조리 시간 부담 (특히 1인 가구·노인)

⚠ **식이 설문 회상 bias** — Food Frequency Questionnaire 정확도 제한 (특히 대량 섭취 군)

⚠ **단독 개입 효과 작음** — SBP -2~4 mmHg 정도. DASH·운동·체중 패키지가 효과 큼

⚠ **식품 형태별 차이** — 자연식 vs 가공품(두유·식물성 패티) 효과 다를 가능성

⚠ **약물 대체 X** — 2단계 고혈압·심혈관 위험군은 식이만으로 부족. 약물 + 식이 병행

1차 진료 Take-home — 4가지 핵심

고혈압 예방·관리 식이 상담에 즉시 반영 가능한 정량 처방

1 최적 섭취량 정량 처방: **두류 170 g + 콩 60-80 g/일**. 환자에게 구체적 분량 안내 가능

2 전고혈압·1단계 약물 시작 전 **1순위 식이 개입**. SBP -2~4 mmHg + 비용·부작용 거의 없음

3 한국 식단 친화적 — **잡곡밥·두부·두유·콩요리** 활용. "한 끼 더" 추가가 핵심 행동 처방

4 주의: **CKD G4-5·갑상선약 복용·콩 알레르기** 개별 조정. 약물 대체 X — 약 + 식이 병행



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR